

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

LIMPIEZA, ANÁLISIS ACÚSTICO Y TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE VOZ

ÍNDICE

1. Introducción y objetivos
2. Materiales necesarios
3. Parte 1: Limpieza de audio con Audacity
4. Parte 2: Análisis acústico con Praat
5. Parte 3: Transcripción con Google Colab
6. Parte 4: Informe comparativo final

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Este trabajo práctico integra tres herramientas fundamentales para el procesamiento de voz: Audacity (limpieza de audio), Praat (análisis acústico) y Google Colab con Whisper (transcripción automática).

Objetivos:

- Aprender a limpiar audios eliminando ruido y optimizando la calidad
- Analizar parámetros acústicos de la voz (pitch, intensidad, formantes)
- Evaluar cómo la calidad del audio afecta la precisión de la transcripción automática
- Desarrollar criterio para preparar grabaciones destinadas a sistemas de voz a texto

MATERIALES NECESARIOS

Herramienta	Descarga	Uso
Audacity	https://www.audacityteam.org/	Limpieza de audio
Praat	https://www.fon.hum.uva.nl/praat/	Análisis acústico
Google Colab	https://colab.research.google.com/	Transcripción automática

PARTE 1: LIMPIEZA DE AUDIO CON AUDACITY

Paso a paso:

1.1 Importar el audio

Archivo → Importar → Audio

Seleccionar el archivo de grabación a procesar.

1.2 Normalizar volumen

Efecto → Volumen y compresión → Normalizar

- Marcar: "Normalizar amplitud máxima a" → -1.0 dB
- Marcar: "Normalizar canales independientemente"

1.3 Reducción de ruido (PASO CLAVE)

Paso A - Perfil de ruido:

1. Seleccionar 2-3 segundos de silencio (solo ruido de fondo)
2. Efecto → Reducción de ruido → Reducción de ruido
3. Clic en "Obtener perfil de ruido"

Paso B - Aplicar filtro:

1. Seleccionar todo el audio (Ctrl+A)
2. Efecto → Reducción de ruido → Reducción de ruido
3. Parámetros:
 - Reducción: 12-15 dB
 - Sensibilidad: 6.00
 - Suavizado: 3

1.4 Eliminar silencios largos

Efecto → Truncar silencio

- Umbral: -30 dB
- Duración mínima: 1.5 segundos
- Truncar a: 0.3 segundos

1.5 Ecualización para voz

Efecto → Ecualización → Curva de filtro

- Reducir graves por debajo de 80 Hz
- Aumentar medios-agudos entre 2-5 kHz

1.6 Compresión

Efecto → Volumen y compresión → Compresor

- Umbral: -18 dB, Relación: 4:1, Ataque: 0.5 ms

1.7 Exportar audio limpio

Archivo → Exportar → Exportar como WAV

- Formato: WAV 16-bit PCM
- Frecuencia: 16000 Hz
- Nombre: audio_limpio.wav

Entregable Parte 1:

- Archivo audio_limpio.wav
- Captura de pantalla mostrando forma de onda antes y después.

PARTE 2: ANÁLISIS ACÚSTICO CON PRAAT

Paso a paso:

2.1 Abrir audio y visualizar

Open → Read from file... → Seleccionar audio_limpio.wav

Clic en "View & Edit" para ver forma de onda y espectrograma.

2.2 Análisis de pitch (tono fundamental)

Pitch → Show pitch

Pitch → Pitch settings → Rango: 75-300 Hz (masculino) o 100-500 Hz (femenino)

Extraer datos: En Praat Objects → Analyse periodicity → To Pitch... → Obtener media, mínimo, máximo y desviación estándar.

2.3 Análisis de intensidad

Intensity → Show intensity

En Praat Objects: Analyse periodicity → To Intensity... → Obtener media, mínimo y máximo.

2.4 Análisis de formantes

Formant → Show formants

Formant → Formant settings → Maximum: 5000 Hz, Number: 5

Identificar 5 vocales (a-e-i-o-u) y registrar F1, F2, F3 de cada una.

2.5 Triángulo vocálico

Graficar en planilla de cálculo con F1 y F2 de cada vocal.

Planilla de registro Parte 2:

Parámetro Valor

Pitch

Pitch medio (Hz)

Pitch mínimo (Hz)

Pitch máximo (Hz)

Desviación estándar

Intensidad

Intensidad media (dB)

Intensidad mínima (dB)

Intensidad máxima (dB)

Vocales F1

/a/

/e/

/i/

/o/

/u/

Duración

Duración total (s)

Palabras por minuto

Entregable Parte 2:

- Planilla completa con todas las mediciones
- Triángulo vocálico graficado
- Captura de pantalla de Praat con espectrograma + pitch + formantes

PARTE 3: TRANSCRIPCIÓN CON GOOGLE COLAB

Paso a paso:

3.1 Abrir el notebook

Ingresar a Google Colab: <https://colab.research.google.com/>

3.2 Ejecutar el transcriptor

Ejecutar la celda única proporcionada. Esperar a que:

1. Se instalen las dependencias
2. Se cargue el modelo Whisper

3. Aparezca el enlace de la interfaz Gradio

3.3 Realizar transcripciones

1. Transcribir el audio original (sin limpiar)
2. Transcribir el audio limpio (procesado en Audacity)
3. Guardar ambas transcripciones en archivos .txt

3.4 Comparar resultados

Aspecto Audio Original Audio Limpio

Palabras totales

Errores detectados

Precisión estimada ____% ____%

Tiempo de procesamiento ____s ____s

Entregable Parte 3:

- Transcripción del audio original (.txt)
- Transcripción del audio limpio (.txt)
- Tabla comparativa completada

PARTE 4: INFORME COMPARATIVO FINAL

Consignas para el informe (extensión: 2-3 carillas):

1. Introducción: Describir el audio utilizado (contexto, duración, condiciones de grabación)
2. Resultados de limpieza: ¿Qué efectos tuvo el procesamiento en Audacity? Incluir comparación visual de formas de onda.
3. Análisis acústico: Interpretar los datos obtenidos en Praat:
 - ¿El pitch es acorde al hablante?
 - ¿La intensidad es uniforme?
 - ¿Los formantes reflejan claridad vocálica?
 - ¿El triángulo vocálico se corresponde con el estándar del español?

4. Correlación con transcripción:

- ¿Qué parámetro acústico influyó más en la precisión?
- ¿Hubo mejora significativa con el audio limpio?
- ¿Qué tipo de errores persistieron?

5. Conclusiones y recomendaciones:

- ¿Cómo optimizar grabaciones para transcripción automática?
- ¿Qué configuraciones de limpieza resultaron más efectivas?